

KTH - Hållfasthetslära: Tentamen i grundkurs (SE1010, SE1020) 14 april 2023 kl. 8-13

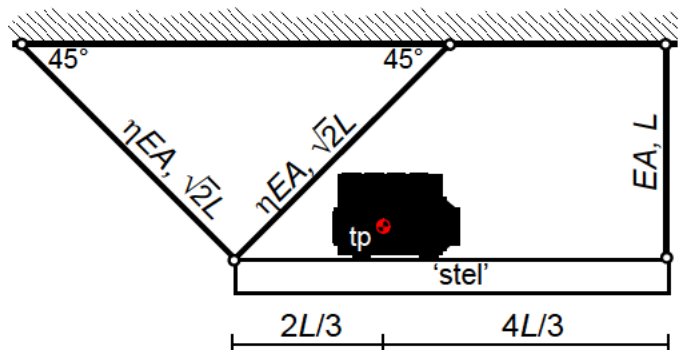
Resultat finns på Mina Sidor senast 9 maj 2023. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad efter att resultatet tillkännagivits.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa, formelsamling i hållfasthetslära och matematiska handböcker.

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. (FX innebär möjlighet till komplettering till betyg E)

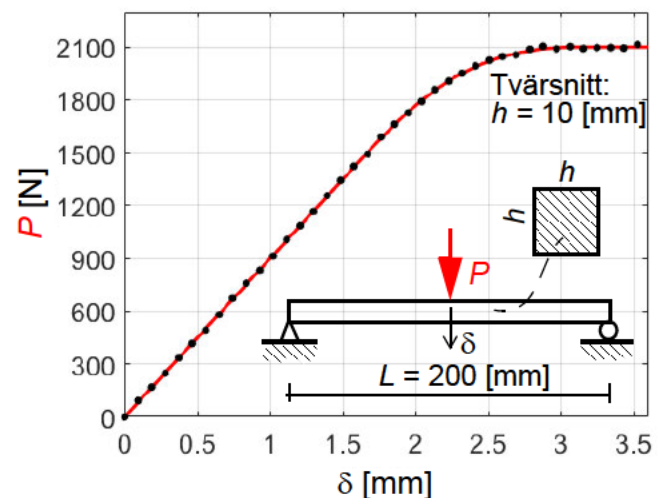
1. En motor står på en stel bom som bärs upp av tre stänger med olika egenskaper enligt figuren.

Bestäm bommens rotation pga motorns tyngd Mg , och välj därefter parametern η så att denna rotation blir noll. (6p)



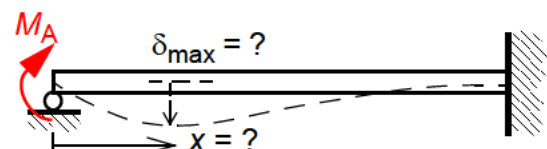
2. Kraft vs nedböjning mäts upp mitt på en fritt upplagd balk av elastiskt plastiskt material. Både geometrin och mätresultatet visas i figuren.

Uppskatta materialets elasticitetsmodul E och dess sträckgräns σ_s . (6p)



3. En fritt upplagd - fast inspänd balk (längd L , böjstyvhets EI) belastas med ett ändmoment M_A .

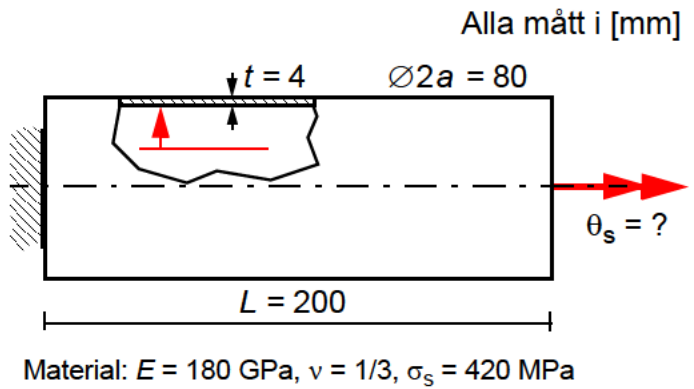
Bestäm var maximal utböjning uppkommer och hur stor denna är. (6p)



4. En tunnväggigt cylindriskt tryckkärl (fastsatt till vänster med mått och material enligt figuren) är dimensionerat så att vid maximalt inre tryck nås effektivspänningen $\sigma_{\text{eff}} = \sigma_s/2$.

Vid drift uppkommer dock dessutom ett oönskat vridmoment M_v vilket orsakar en förvridning θ .

Beräkna θ_s , dvs vinkeln för vilken man då förväntar sig begynnande plasticering, och glöm ej att ange enhet. (6p)



5. Inre trycket i cylindern från uppg. 4 är p_{max} .

Vilken skjuspänning τ_v (pga M_v) gör att huvudspänningsriktningarna (i godsets plan) har roterat 35° från fallet med enbart p_{max} ? (6p)

Bonus: Vid maximalt tryck, vilket av villkoren i uppgifter 4 och 5 uppnås först om M_v ökas? (2p)

6. Två kantsprickor (längd a) upptäcks i en plåt. Dessa begränsar lastförmågan till P_{max} då instabil spricktillväxt kommer att ske. Mått och material ges i figuren.

Genom att fräsa ur två halvcirklar med radie a (dvs att ta bort material) vill man minska risken för haveri.

För samma last P_{max} , vilken säkerhet n fås då mot begynnande plasticering vid dessa anvisningar? (6p)

